

ECOM EXPERTS

# Ecom magnificus

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

---

ecom\_magnificus 1.2.6 · 07/09/2026

## Contenido

### Funcionalidades Principales

1. Sistema de FAQ Dinámico por IA
2. Memoria "Espía" (User Journey)
3. Marketing de Escasez y Urgencia
4. Rescatador de Carritos (Exit-Intent Cognitivo)
5. Compra Directa desde el Chat
6. Análítica de Comportamiento (BI Dashboard)

### Consejos Técnicos

1. Introducción
2. Instalación y Configuración Inicial
- 2.1 Pestaña Inteligencia (IA)
- 2.2 Límites de Uso y Seguridad
- 2.3 Pestaña Marketing y UX
- 2.4 Optimización de Generación (Nuevo en v1.3.0)
3. Gestión de Preguntas (Custom QA)
4. Base de Conocimiento (Knowledge Base)
5. Auditoría y Logs
6. Anti-concurrencia (Lock por Producto)
7. CRON de Pre-Generación
- 7.1 Activación
- 7.2 Configuración del Crontab
- 7.3 Parámetros Opcionales
- 7.4 Comportamiento
8. Preguntas Frecuentes (FAQ)
- Introducción
1. Configuración Inicial
2. Gestión de Límites y Seguridad
3. Prueba Social (Social Proof)
4. Gestión de Producto (IA Knowledge)
5. Preguntas Sugeridas (Chips y Pool Expansion)

---

## 6. Auditoría y Logs (Debug Mode & Audit Forensics)

---

### 7. Detección de Bots

---

### 8. Traducción Automática de Preguntas

---

### 9. Administración de Preguntas Manuales

---

### 10. Regeneración automática al cambiar la descripción larga

---

### 11. Diseños de presentación en la ficha (Design & Skins)

---

### 12. Posición del bloque en la ficha de producto

---

### 1. Arquitectura de FAQ Predictiva

---

### 2. Motor de Analítica y BI

---

### 3. Limitaciones de IA (Control de Calidad)

---

### 4. Estructura de Captura

---

### 5. Actualización de API y Fail-Safe (Febrero 2026)

---

### 6. Auditoría y Logs (Debug Mode & Audit Forensics)

---

### 7. Traducción Automática Multi-idioma (Marzo 2026)

---

### 8. Gestión Administrativa de Preguntas (AdminController)

---

### 9. Sistema de Auditoría y Depuración Completa (Forense)

---

### 10. Regeneración de Q&A por cambio de descripción larga

---

### 11. Blindaje del endpoint AJAX y skins (correcciones)

---

### 12. Diseños de presentación (layouts) en la ficha de producto

---

### 13. Posición configurable en la ficha (multi-hook)

---

### 14. Compatibilidad PrestaShop 9: formato de precios (Septiembre 2026)

---

### 1. El Concepto WebMCP (Model Context Protocol)

---

### 2. Herramientas de Acción (API WebMCP)

---

## A. Gestión de Conocimiento

---

## B. Venta Activa y Conversión (NUEVO v2)

---

### 3. Seguridad y Conectividad Externa

---

### 4. Base de Datos Crítica

---

### 5. Auditoría de Calidad

---

### 1. Estructura de Clases Core

---

## RufusExpert.php (El Cerebro)

---

## KnowledgeManager.php (Gestión de Archivos)

---

## GeminiProvider.php (Integración Media API)

2. Base de Datos (Esquema Pro)

3. Hooks y Frontend

4. Lógica de "Espía" (Detalle de Código)

5. Proveedores de IA y Endpoints Modernos

## OpenAiProvider.php

## Robustez en Frontend

## Background Translation API

6. Lógica de Administración (Listado Multilingüe)

7. Sistema de Depuración Profunda y Analítica (Full Debug)

## Logging Granular (API logFullDebug)

## Inyección de Auditoría (X-Ray Prompting)

8. CRON de Pre-generación (Cursor por id\_product)

9. Regeneración de Q&A al cambiar la descripción larga

1. Introducción

2. Arquitectura de Proveedores de IA

4. WebMCP: Programmatic Access

5. Herramientas Tácticas WebMCP

6. Depuración y Calidad

1. Requisitos Previos

2. Instalación Automática

3. Configuración en PrestaShop

4. Verificación

5. Solución de Problemas

¡Enhorabuena! Has adquirido uno de los módulos de Inteligencia Artificial más avanzados para PrestaShop. Esta guía te ayudará a comprender todo el potencial de tu nueva herramienta.

## Funcionalidades Principales

---

### 1. Sistema de FAQ Dinámico por IA

A diferencia de otros chats lentos, este módulo anticipa las dudas de tus clientes. Genera automáticamente una lista de preguntas inteligentes directamente en la ficha del producto basándose en su descripción y opiniones reales de otros clientes.

### 2. Memoria "Espía" (User Journey)

El módulo rastrea de forma anónima y silenciosa lo que el usuario está viendo. P. Magnificus es capaz de hacer comparativas casuales (sin mencionar que te está vigilando) para resaltar por qué el producto actual es mejor que los anteriores visitados.

### 3. Marketing de Escasez y Urgencia

P. Magnificus conoce tu stock y tus ventas. Si un producto es popular o quedan pocas unidades, inyectará frases de urgencia espontánea: *"Este modelo está gustando mucho, es de los que más rápido salen"* o *"Asegúrate de llevarlo antes de que se agote la última unidad"*.

### 4. Rescatador de Carritos (Exit-Intent Cognitivo)

Si un usuario intenta salir de la tienda, P. Magnificus detectará la intención y lanzará un mensaje persuasivo personalizado basado en lo que el usuario estuvo mirando, intentando retenerlo en el último segundo.

### 5. Compra Directa desde el Chat

Cuando el asistente detecta que ha convencido al usuario, le inyectará un botón de **"Añadir al carrito"**. El cliente no tiene que buscar nada, P. Magnificus le facilita la compra al instante.

### 6. Analítica de Comportamiento (BI Dashboard)

En tu panel de administración (Módulo > Analítica) verás: - **Top Preguntas:** Qué es lo que más le importa a tus clientes. - **Micro-Conversión:** Tiempo medio que tarda un usuario en leer y clicar la siguiente duda. - **Índice de Escasez:** Visualización de los productos más "calientes" de tu catálogo.

## Consejos Técnicos

---

- **Ahorro de Tokens:** El sistema incluye 4 capas de caché para que no gastes ni un céntimo de más en la API de Google o OpenAI.
- **Protección de Bots:** El módulo detecta a Google y otros buscadores para no activar la IA y ahorrar costes innecesarios.
- **Multi-Modelo:** Puedes elegir entre Google Gemini (recomendado), OpenAI u Ollama (si tienes servidor propio).

---

**Soporte:** Contacta con nosotros si necesitas ayuda para optimizar tu estrategia de marketing con Magnificus.

# Guía de Uso: Asistente Magnificus para E-commerce

**Versión:** 1.3.0 **Autor:** Ecom Experts **Fecha:** 2026-03-02 **Estado:** Actualizado y Verificado

## 1. Introducción

¡Bienvenido al mundo de P. Magnificus! Tu nuevo asistente virtual inteligente que trabaja 24/7 respondiendo dudas técnicas de tus clientes y ayudándoles a decidir su compra.

Magnificus se integra directamente en tus fichas de producto y ofrece: \* **Chat Inteligente:** Respuestas técnicas precisas en segundos usando modelos avanzados (Gemini, GPT). \* **Contenidos Dinámicos:** Muestra preguntas frecuentes que se actualizan automáticamente para incentivar la compra. \* **Prueba Social Real:** Muestra cuántos usuarios han consultado datos técnicos recientemente. \* **Búsqueda Rápida:** Encuentra información profunda dentro de manuales PDF y fichas técnicas.

## 2. Instalación y Configuración Inicial

1. Ir al Back Office de PrestaShop -> Módulos -> Gestor de módulos.
2. Subir el archivo `.zip` del módulo `ecom_magnificus`.
3. Hacer clic en **Instalar**.
4. Ir a **Configurar**.

### 2.1 Pestaña Inteligencia (IA)

- **Proveedor IA:** Selecciona `Google Gemini` (recomendado por rapidez y costo), `OpenAI` o `Ollama`.
- **Modelo:** Elige modelos como `gemini-1.5-flash` para respuestas ultrarrápidas y económicas.
- **API Key:** Introduce la clave API de tu proveedor.
- **Smart Crawler:** Permite que la IA analice el HTML de la página para entender el contexto visual.
- **Extract Structured Data:** Extrae datos técnicos (precios, stock, opiniones) de los metadatos de la página.

### 2.2 Límites de Uso y Seguridad

- **Límite Diario (24h):** Máximo de preguntas por usuario/IP al día para proteger tu presupuesto.
- **Límite Simultáneo:** Controla el flujo de peticiones concurrentes para evitar bloqueos.
- **IPs en lista blanca (sin límite de llamadas):** IPs separadas por comas exentas del límite de 24h y simultáneo. Recomendado para la IP del servidor del CRON, así la pre-generación recorre todos los productos sin toparse con el límite. El presupuesto económico sigue aplicándose.
- **Modo Debug:** Si se activa, registra toda la actividad de la IA en `/logs/` para auditoría técnica.

## 2.3 Pestaña Marketing y UX

- **Prueba Social (Social Proof):** Muestra un mensaje dinámico como "25 consultas en las últimas 24h". Puedes elegir usar contadores reales basados en clics.
- **Modos de Visualización:** Popup flotante o barra lateral (Sidebar) izquierda/derecha.
- **Colores:** Personaliza el color principal (botones/cabecera) y el fondo para que encaje con tu diseño corporativo.

## 2.4 Optimización de Generación (Nuevo en v1.3.0)

- **Generar solo al interactuar:** Si se activa, las preguntas automáticas NO se generan al cargar la página. Solo se generan cuando el cliente abre el chat o hace su primera consulta. Esto **reduce significativamente las llamadas a la API** en tiendas con mucho tráfico.
- **Umbral mínimo de QA:** Número mínimo de preguntas activas que debe tener un producto antes de que la IA genere nuevas. Por defecto es 5. Puedes subirlo a 10, 15, etc. dependiendo de tu catálogo.
- **Activar CRON pre-generación:** Habilita un endpoint de CRON que permite generar preguntas automáticamente en segundo plano (ver sección 7). La generación frontend sigue funcionando de forma independiente.

---

## 3. Gestión de Preguntas (Custom QA)

Si quieres controlar exactamente qué dice Magnificus, puedes gestionar manualmente las preguntas: 1. Ir a **Catálogo -> Ecom Magnificus - Preguntas**. 2. Aquí verás TODAS las preguntas: las manuales y las generadas por la IA. 3. **Filtrar:** Busca por producto o idioma. 4. **Sincronización de Clics:** El sistema cuenta cada vez que alguien abre una pregunta, facilitando el Social Proof real.

---

## 4. Base de Conocimiento (Knowledge Base)

Para que Magnificus sea un experto en TUS productos: 1. **Global:** En la configuración del módulo, puedes subir archivos PDF/TXT que afecten a toda la tienda (políticas de envío, devoluciones, historia). 2. **Por Producto:** En la ficha de cada producto (pestaña IA Knowledge), sube manuales específicos o instrucciones para ese artículo concreto.

---

## 5. Auditoría y Logs

Si notas que la IA no responde como esperas o quieres ver qué están preguntando tus clientes: - Activa el **Modo Debug**. - Accede vía FTP a la carpeta `/modules/ecom_magnificus/logs/`. - Podrás ver los archivos `ai_debug_YYYY-MM-DD.log` con el detalle de cada pregunta y la "explicación" que da la IA sobre su respuesta.

## 6. Anti-concurrencia (Lock por Producto)

---

El módulo incluye un sistema de **bloqueo automático por producto** que previene que múltiples visitantes generen preguntas para el mismo producto simultáneamente. Si un proceso ya está generando preguntas para un producto, cualquier otra petición esperará o se saltará la generación.

- El lock tiene un **TTL de 120 segundos** (se auto-libera tras 2 minutos).
  - No requiere configuración manual. Es completamente transparente.
  - Protege contra picos de tráfico y solicitudes duplicadas.
- 

## 7. CRON de Pre-Generación

---

Si tienes un catálogo grande y quieres que las preguntas estén listas antes de que los clientes visiten los productos, puedes configurar un **trabajo CRON** automático.

### 7.1 Activación

1. Ir a la configuración del módulo → pestaña **Inteligencia**.
2. Activar **Enable CRON pre-generation**.
3. Aparecerá un panel verde con la **URL** completa y el **token de seguridad**.

### 7.2 Configuración del Crontab

Copiar la URL del panel y añadirla a tu crontab. Ejemplo para ejecutar cada 6 horas:

```
0 */6 * * * curl -s "https://tutienda.com/module/ecom_magnificus/cron?secure_token=XXXXX" > /dev/null 2>&1
```

### 7.3 Parámetros Opcionales

- `?limit=N` — Número máximo de productos a procesar por ejecución (por defecto 10, máximo 50).

### 7.4 Comportamiento

- Busca productos con menos preguntas activas que el **umbral mínimo**.
  - Genera hasta 3 preguntas por producto.
  - **No desactiva** la generación frontend. Ambos funcionan en paralelo.
  - Respetar el lock anti-concurrencia y los límites de uso.
- 

## 8. Preguntas Frecuentes (FAQ)

---

**¿Cómo funciona el Social Proof real?** Cada vez que un cliente pulsa en una de las preguntas sugeridas del acordeón, el sistema suma un "clic". La suma de esos clics en las últimas 24h es lo que se muestra como "X"

consultas en 24h".

**¿Puedo usar mi propio servidor de IA?** Sí, el módulo soporta servidores WebMCP externos y también Ollama para instalaciones locales.

**¿Qué pasa si mi presupuesto de IA se acaba?** El módulo dejará de llamar a la API y solo mostrará las preguntas que ya tenga almacenadas en la base de datos (cache).

**¿Cuándo conviene activar "Generar solo al interactuar"?** En tiendas con alto tráfico donde muchos visitantes ven fichas de producto sin necesidad de usar el asistente. Con esta opción, solo se consume API cuando el cliente realmente interactúa, ahorrando coste.

**¿Cómo sé que el CRON funciona correctamente?** La respuesta del CRON es un JSON con el detalle de cuántos productos se han procesado, cuáles se han generado y cuáles han dado error. Puedes redirigir la salida a un archivo de log: `curl -s "URL" >> /var/log/magnificus_cron.log`.

**¿El lock anti-concurrencia puede bloquearse?** No. El lock tiene un TTL de 120 segundos. Si algo falla y el proceso se interrumpe, el lock se auto-libera en un máximo de 2 minutos.

# Guía de Uso - Ecom P. Magnificus (v1.2.2)

---

## Introducción

---

P. Magnificus es un asistente inteligente diseñado para mejorar la conversión en las fichas de producto de PrestaShop. A través de un análisis profundo del catálogo y el comportamiento del usuario, P. Magnificus ofrece respuestas inmediatas y personalizadas.

## 1. Configuración Inicial

---

Dirígete a **Módulos > Ecom P. Magnificus**. Verás las siguientes secciones clave: 1. **Inteligencia**: Configura tu API Key (Gemini, OpenAI u Ollama) y selecciona el modelo adecuado. 2. **Interfaz (UX)**: Ajusta los colores, el modo de visualización (Popup o Sidebar) y el ancho del panel. 3. **Marketing**: Activa funciones como el Spy Mode, Escasez y Prueba Social. 4. **Conocimiento Global**: Sube documentos (PDF/TXT) con información general de tu tienda (envíos, devoluciones, condiciones).

## 2. Gestión de Límites y Seguridad

---

Para proteger tu presupuesto y evitar saturaciones: - **Límite Diario (24h)**: Máximo de consultas permitidas por cada IP de cliente al día. - **Límite Simultáneo**: Controla cuántas peticiones se procesan a la vez para evitar sobrecargas. - **IPs en lista blanca**: IPs separadas por comas que NO estarán sujetas al límite de llamadas (24h/simultáneo). Útil para la IP del servidor que ejecuta el CRON o la IP del administrador, de modo que el CRON pueda procesar todos los productos sin bloquearse. El presupuesto económico se sigue respetando. - **Presupuesto de Ajuste**: Límite de gasto estimado en euros. Si se supera, el módulo utilizará respuestas cacheadas.

## 3. Prueba Social (Social Proof)

---

- **Contador Real**: Si esta opción está activa, el módulo mostrará a los clientes cuántas personas han consultado datos técnicos de ese producto en las últimas 24 horas.
- **Sincronización de Clics**: Cada vez que un usuario interactúa con una pregunta sugerida, el sistema registra la actividad para alimentar este contador en tiempo real.

## 4. Gestión de Producto (IA Knowledge)

---

En la ficha de cada producto (Catálogo > Productos), encontrarás una pestaña llamada **"IA Knowledge"**: - **Instrucciones Especiales**: Indica a la IA el tono o ventajas competitivas clave de este producto. - **Documentación Específica**: Sube manuales o fichas técnicas propias de este artículo. - **Prioridades**: Puedes configurar qué datos lee primero la IA (descripción larga, atributos, características o documentos).

## 5. Preguntas Sugeridas (Chips y Pool Expansion)

---

El sistema genera automáticamente preguntas inteligentes: - **Rotación Dinámica:** Las preguntas cambian automáticamente según el tiempo de refresco configurado. - **Generación Proactiva:** La IA analiza el producto y genera nuevas dudas comunes para que el cliente siempre encuentre información relevante sin tener que escribir.

## 6. Auditoría y Logs (Debug Mode & Audit Forensics)

---

El módulo ofrece dos niveles de supervisión técnica: - **Modo Debug Básico:** Registra las preguntas, respuestas y la explicación técnica de la IA en el fichero de logs diario. - **Auditoría IA (Forensics):** En la pestaña **Audit Logs**, encontrará un visor interactivo que le permitirá ver el 'Prompt de Sistema' enviado, los datos exactos del Crawler y la Auditoría interna de la IA para cada pregunta del cliente. - Crea un archivo JSON por cada pregunta. Registra TODO lo enviado (HTML de la web, PDFs, prioridades de datos). - **Auditoría IA Obligatoria:** Fuerza a la IA a justificar detalladamente por qué dio esa respuesta. - **Ubicación:** Los archivos se guardan en la carpeta `/logs/ai_debug/` del módulo. Ideal para entender por qué la IA toma ciertas decisiones o si está ignorando información importante de tus PDFs.

## 7. Detección de Bots

---

P. Magnificus incluye un sistema de protección que detecta rastreadores (Google, Bing, etc.) y evita activar la IA para ellos, ahorrando tokens innecesarios.

## 8. Traducción Automática de Preguntas

---

En la pestaña de **Inteligencia**, puedes activar la opción "**Traducción automática de preguntas**". - **Cómo funciona:** Cuando un cliente pregunta algo, P. Magnificus traduce automáticamente esa pregunta y su respuesta a todos los idiomas de tu tienda en segundo plano. - **Fiabilidad Total:** El sistema utiliza ahora "Traducción por Roles", lo que significa que la IA cambia su forma de trabajar específicamente para traducir, garantizando resultados precisos incluso en términos técnicos complejos que suelen dar problemas a traductores genéricos. - **Beneficio:** Esto permite que el conocimiento generado por una consulta técnica sea útil para todos tus clientes, sin importar su idioma, y ahorra gestiones manuales de traducción.

## 9. Administración de Preguntas Manuales

---

En el menú superior del módulo, puedes acceder al listado de **Preguntas de Usuario (Custom QA)** para revisar o editar lo generado por la IA o añadir respuestas propias: - **Vista "Todos los idiomas":** Por defecto verás todas las preguntas base de tu tienda traducidas al idioma principal. Si ves alguna en blanco, significa que no ha sido traducida aún a ese idioma. - **Filtro Estricto por Idioma:** Elige un idioma específico del selector superior para ver **solo** las preguntas que ya existen en ese idioma. Útil para verificar traducciones de mercados específicos.

## 10. Regeneración automática al cambiar la descripción larga

---

En la pestaña **Pool de preguntas** encontrarás el interruptor "**Regenerar al cambiar la descripción**" (desactivado por defecto). - **Qué hace:** cada vez que guardas un producto, el módulo compara la descripción larga (en todos los idiomas) con la que había la última vez. Si ha cambiado, borra las preguntas y respuestas generadas automáticamente de ESE producto para que la IA las vuelva a crear con el texto nuevo. - **Cuándo se regeneran:** no se llama a la IA al guardar el producto (eso bloquearía el back office y gastaría cuota). Las preguntas se vuelven a generar solas en la **siguiente visita a la ficha de producto**. - **Qué NO se borra:** las preguntas que hayas escrito tú a mano desde *Preguntas de Usuario (Custom QA)* se conservan. Solo se eliminan las creadas por la IA, por el chat del cliente o por el test del administrador. - **Primera vez:** al activar la opción, el primer guardado de cada producto solo memoriza su descripción actual. Nunca borra nada en esa primera pasada, así que activarla no vacía tu catálogo de preguntas.

## 11. Diseños de presentación en la ficha (Design & Skins)

---

En **Design & Skins** hay ahora dos selectores independientes: - **Skin:** colores, tipografía y redondeos (Classic, Dark, Neon, Ocean...). - **Diseño en la ficha de producto:** la *forma* del bloque. Son 5 opciones: 1. **Caja separada** — acordeón dentro de su propia caja con marco. Es el diseño de siempre; si no tocas nada, se queda este. 2. **Preguntas en píldoras** — titular "¿Necesitas ayuda?" con las preguntas como píldoras redondeadas y un botón "Probar Asistente IA". Es la presentación compacta y moderna, al estilo de los asistentes de Amazon o Doofinder. 3. **Dentro de la caja de producto** — sin marco ni sombra, se funde con la ficha; cada pregunta se marca con una línea lateral. Úsalo si ya tienes el bloque dentro de un recuadro del tema. 4. **Barra compacta** — una sola línea con el titular y el botón del asistente. Ocupa lo mínimo; las preguntas se ven al abrir el chat. 5. **Rejilla de tarjetas** — las preguntas en columnas tipo tarjeta, más botón de asistente.

Debajo tienes la **Vista previa**, que pinta el bloque real con el CSS real: al cambiar de skin, de color primario o de diseño se actualiza al instante, así que ves exactamente lo que verá el cliente antes de guardar.

El **Modo de visualización** (ventana flotante / barra lateral izquierda o derecha) sigue en su sitio y es independiente: controla cómo se abre el chat, no cómo se ve el bloque en la ficha.

## 12. Posición del bloque en la ficha de producto

---

En **Design & Skins**, debajo del selector de diseño, tienes ahora "**Posición en la ficha de producto**" con 10 ubicaciones: debajo del precio, debajo de las combinaciones, junto a los botones de acción, debajo de añadir al carrito (por defecto), en el bloque de garantías, debajo de las miniaturas, como pestaña propia, al final de la ficha, y columna izquierda o derecha.

Al guardar, el módulo se engancha **solo** en la posición elegida (se quita de las demás para que el bloque no salga duplicado) y se coloca automáticamente en la **posición 1** de ese hook, por encima del resto de módulos.

**Ten en cuenta:** no todas las plantillas implementan todos los hooks. Si tras guardar el bloque no aparece donde esperabas, es que tu plantilla no soporta esa posición: elige otra, o ajústala a mano en **Diseño > Posiciones**. Tienes un enlace directo a Posiciones en el propio aviso de la configuración.

# Documentación Técnica - Ecom Magnificus (FAQ Dinámica)

---

## 1. Arquitectura de FAQ Predictiva

---

El módulo ha evolucionado de un simple chat a un sistema de **FAQ Dinámica generada por IA**. - **Pool de Preguntas**: El sistema precarga un pool de hasta 50 preguntas críticas (Primary) y 200 técnicas (Secondary). - **Inyección Contextual**: P. Magnificus presenta estas preguntas directamente en la ficha de producto para anticiparse a la duda del usuario. El motor extrae y combina: - **SEO & Catalog**: Categoría, Marca, Características Técnicas (Features) y Atributos (Combinaciones). - **Global Skills**: Directrices avanzadas de marketing, psicología y copywriting de `/skills/`. - **Product Instructions**: Instrucciones personalizadas introducidas desde la ficha de producto. - **Resolución Asíncrona**: Las respuestas se cargan vía AJAX solo cuando el usuario clic, optimizando el uso de la ventana del navegador.

## 2. Motor de Analítica y BI

---

El módulo incluye un rastreador de comportamiento integrado: 6. **Exit-Intent Cognitivo**: P. Magnificus detecta cuando el usuario va a abandonar la tienda y lanza un mensaje persuasivo personalizado. 7. **IA-to-Cart (Compra Directa)**: Inyección dinámica de botones de compra dentro del chat. 8. **Analítica de Micro-Conversión**: Seguimiento de tiempos entre clics del usuario, limitado a un máximo de **10 segundos** por sesión para garantizar la calidad del dato estadístico. - **Click Tracking**: Registra cada interacción con una pregunta. - **Micro-Conversión**: Mide el tiempo entre el primer clic y el siguiente para entender el nivel de interés y lectura. - **Ranking de Impacto**: Identifica qué preguntas generan más clics (Top) y cuáles son ignoradas (Bottom) para reajustar los pools de IA.

## 3. Limitaciones de IA (Control de Calidad)

---

Para asegurar legibilidad y frescura: - **Preguntas**: Máximo 2 frases. Deben ser directas y claras. - **Respuestas**: Máximo 8 frases. Estructuradas para lectura rápida. - **Prompt Injection**: Se inyectan restricciones de longitud en cada llamada al proveedor de IA.

## 4. Estructura de Captura

---

- `ps_ecom_magnificus_analytics` : Almacena clicks, session\_id y time\_to\_next\_click.
- `ps_ecom_magnificus_qa_cache` : Almacena el historial de respuestas con contador de hits globales.

## 5. Actualización de API y Fail-Safe (Febrero 2026)

---

- **OpenAI v1/responses**: El módulo ha sido actualizado para utilizar el endpoint moderno `/v1/responses`, optimizando la estructura de `instructions` e `input`.

- **Sistema Anti-Bloqueo (JS):** El frontend ahora valida la integridad de los datos generados (Array check) antes de renderizar, evitando que errores de API rompan la interfaz del acordeón.
- **Manejo de Errores Silencioso (PHP):** Si el proveedor de IA devuelve un error 404 o similar, el sistema intercepta la respuesta y ofrece un fallback amigable al usuario en lugar de mostrar errores técnicos.

## 6. Auditoría y Logs (Debug Mode & Audit Forensics)

---

El módulo ofrece dos niveles de supervisión técnica: - **Modo Debug Básico:** Registra las preguntas, respuestas y la explicación técnica de la IA en el log general. - **Auditoría IA (Forensics):** En la pestaña **Audit Logs**, encontrará un visor interactivo que le permitirá ver el 'Prompt de Sistema' enviado, los datos exactos del Crawler y la Auditoría interna de la IA para cada pregunta del cliente.

## 7. Traducción Automática Multi-idioma (Marzo 2026)

---

- **Background Translation:** El sistema permite traducir automáticamente las preguntas del cliente y las respuestas de la IA a todos los idiomas activos de la tienda.
- **Flujo No-Bloqueante:** La traducción se realiza en una llamada AJAX secundaria después de que el usuario recibe su respuesta, garantizando cero latencia en la interacción principal.
- **Roles Especializados (Translation Persona):** Se ha implementado un sistema de cambio de rol dinámico. Cuando el módulo solicita una traducción, el proveedor de IA (Gemini/OpenAI) deja de actuar como "Asistente Técnico" y pasa a ser un "Traductor Experto". Esto evita que las restricciones de seguridad del rol principal bloqueen o alteren las traducciones.
- **Sincronización de Conocimiento:** Al traducir las interacciones, el "conocimiento dinámico" generado por un cliente en un idioma está disponible inmediatamente para clientes de otros idiomas.
- **Auditoría de Traducción:** Se han integrado logs específicos que capturan la respuesta bruta de la IA durante el proceso de traducción para facilitar el debug si el JSON devuelto es inválido.

## 8. Gestión Administrativa de Preguntas (AdminController)

---

- **Filtro Inteligente de Idiomas:** El listado de preguntas manuales (`AdminEcomMagnificusCustomQaController`) permite filtrar por "Todos los idiomas" o por un idioma específico.
- **Lógica de Visualización:**
  - **Todos los idiomas:** Muestra el total de registros de la base de datos utilizando el idioma predeterminado de la tienda para el contenido. Si falta la traducción en el idioma base, se muestra vacío, permitiendo identificar contenido pendiente de traducir.
  - **Filtro por idioma:** Restringe el listado para mostrar únicamente las preguntas que poseen una traducción activa en el idioma seleccionado, facilitando la auditoría por mercados específicos.

## 9. Sistema de Auditoría y Depuración Completa (Forense)

- **Granularidad Total:** El nuevo modo de "Depuración completa" registra cada variable enviada a la IA: Prompt de sistema, contexto crawl, JSON-LD y documentos.
- **Visor de Auditoría Forense:** Nueva pestaña en el panel de control que permite desglosar cada interacción, viendo exactamente qué fuentes de datos priorizó la IA y por qué tomó sus decisiones.
- **Auto-Authenticación de Archivos:** Sistema de gestión de URLs de archivos de Gemini para evitar expiraciones (auto-healing).
- **Justificación Obligatoria de la IA (Self-Audit):** Cuando este modo está activo, se inyecta una instrucción al modelo que le obliga a devolver un bloque de metadatos `[DEBUG_TRACE]`. En este bloque, la IA debe explicar qué partes del contexto ha priorizado y por qué ha descartado otras informaciones.
- **Logs Estructurados Individuales:** Cada petición genera un archivo JSON independiente en `/logs/ai_debug/` con un ID único de petición, facilitando el análisis forense de respuestas inesperadas o errores de precisión.

## 10. Regeneración de Q&A por cambio de descripción larga

- **Configuración:** `ECOM_MAGNIFICUS_REGEN_ON_DESC_CHANGE` (switch, por tienda, default 0).
- **Persistencia:** nueva columna `desc_hash VARCHAR(32)` en `ecom_magnificus_product_stats` (migrada en `AddNewFeatures()` con chequeo `SHOW COLUMNS`).
- **Detección:** `checkLongDescriptionChange()` calcula `md5()` sobre la concatenación de `id_lang|description` de todas las filas de `product_lang` del producto/tienda y lo compara con `desc_hash`.
- **Puntos de enganche:** `hookActionProductUpdate` y `hookActionAfterUpdateProductFormHandler`. La comparación es por hash, por lo que disparar ambos es idempotente.
- **Seed obligatorio:** si `desc_hash` está vacío (producto nunca visto), solo se siembra el hash y se sale. Nunca se purga en la primera pasada, de modo que activar la opción no arrasa el pool existente.
- **Purgado selectivo:** `RufusExpert::purgeAutomaticQa()` borra únicamente filas con `created_by` en `('Cliente', 'Usuario', 'IA')` o `LIKE 'gemini%' | 'openai%' | 'ollama%'` (los valores que escribe el propio módulo). Las preguntas manuales del back office se conservan.
- **Regeneración perezosa:** no se invoca a la IA dentro del hook. Tras el purgado se libera `ECOM_MAG_POOL_LOCK_{id_product}` y se recalculan las stats; `expandQuestionPool()` regenera en la siguiente visita al front al quedar `qa_active_count` por debajo del umbral.
- **Tolerancia a fallos:** todo el bloque va en `try/catch (\Throwable)`; un error nunca puede romper el guardado del producto.

## 11. Blindaje del endpoint AJAX y skins (correcciones)

- **AJAX sólo-JSON:** `controllers/front/ajax.php` fuerza `display_errors=0`, cabecera `application/json` y envuelve el despacho de acciones en `try/catch (\Throwable)`. Cualquier notice/deprecation impreso rompía el JSON y dejaba el chat colgado.

- **extractUsefulText()**: se eliminó `mb_convert_encoding($html, 'HTML-ENTITIES', 'UTF-8')` (deprecado en PHP 8.2+, imprimía `Deprecated:` en medio de la respuesta). Se usa prefijo `<?xml encoding="UTF-8">` + eliminación del nodo PI, con cortocircuito si el texto no contiene marcado y degradación a `strip_tags()` si falta la extensión DOM.
- **Timeouts de proveedor:** `GeminiProvider::ask()` y `OpenAiProvider::uploadFile()` fijan `CURLOPT_CONNECTTIMEOUT` / `CURLOPT_TIMEOUT`. Sin ellos, PHP moría por `max_execution_time` emitiendo un fatal en HTML.
- **Front resiliente:** `magnificus_core.js` parsea la respuesta como texto antes de `JSON.parse`, añade `AbortController` (70 s) y `.catch()` en todos los `fetch`, de modo que el indicador "Consultando..." siempre desaparece.
- **Skins:** el override de color primario se aplica también a `header_bg`; se inyecta `--mag-qa-font` (faltaba, las tipografías de skin no llegaban al front); se eliminó el pisado de `--mag-qa-primary` / `--mag-qa-bg` desde JS; y el CSS sustituye colores fijos (`white`, `#f8fafc`, `#f1f5f9`) por variables de skin.

## 12. Diseños de presentación (layouts) en la ficha de producto

- **Configuración:** `ECOM_MAGNIFICUS_LAYOUT` (por tienda, default `classic`). Validada SIEMPRE contra `getLayoutsMeta()` tanto al guardar como al leer (`getActiveLayout()`), para que un valor corrupto no genere una clase CSS inexistente.
- **Claves:** `classic`, `pills`, `inline`, `banner`, `cards`. La clave se traduce a la clase `.mag-layout-{clave}` sobre `.mag-qa-container` en `rufus_trigger.tpl` (variable Smarty `rufus_layout`).
- **Implementación 100% CSS:** el `.tpl` es único para los 5 diseños. Los elementos que un layout no usa (`.mag-qa-cta-area`, `.mag-qa-input-area`, `.mag-qa-icon`, `.mag-qa-answer-block`) se ocultan por CSS. Así no hay ramas de marcado que mantener ni riesgo de divergencia entre diseños.
- **Ortogonal a la skin:** ninguna regla de layout fija colores; todas usan las variables `--mag-qa-*`. Cualquier skin combina con cualquier layout.
- **Ortogonal a DISPLAY\_MODE:** `ECOM_MAGNIFICUS_DISPLAY_MODE` (`popup` / `side_left` / `side_right`) sigue controlando el panel de chat; `ECOM_MAGNIFICUS_LAYOUT` controla el bloque en la ficha. Son independientes.
- **Nuevo CTA:** botón `#mag-qa-open-popup`, gestionado por delegación de eventos en `magnificus_core.js`; abre el popup y hace `ensurePoolLoaded()`.
- **Vista previa real:** `getDesignPickerHtml()` carga el propio `views/css/ecom_magnificus.css` en la página de configuración y renderiza el marcado real dentro de `#mag_preview_stage`. El JS del admin no replica estilos: solo fija las variables `--mag-qa-*` sobre el escenario (`magApplyPreview`) e intercambia la clase `mag-layout-*` (`magApplyLayout`). Lo que se ve en la preview es literalmente el mismo CSS que el front.

## 13. Posición configurable en la ficha (multi-hook)

- **Configuración:** `ECOM_MAGNIFICUS_HOOK` (por tienda, default `displayProductAdditionalInfo`), validada siempre contra `getProductHooksMeta()` al leer (`getActiveProductHook()`) y al guardar.
- **Hooks soportados** (14, en orden de aparición): `displayProductPriceBlock`, `displayProductVariants`, `displayProductButtons`, `displayProductActions`, `displayProductAdditionalInfo`,

`displayProductCartRight`, `displayProductCenterColumn`, `displayReassurance`,  
`displayAfterProductThumbs`, `displayProductExtraContent`, `displayFooterProduct`,  
`displayProductComparison`, `displayLeftColumnProduct`, `displayRightColumnProduct`.

- **Filtro de disponibilidad:** `getAvailableProductHooks()` cruza la lista con `Hook::getIdByName()` (con caché estática) y solo ofrece en el selector los hooks que ESTA tienda tiene registrados. Distintas versiones de PrestaShop y distintas plantillas no traen los mismos hooks del core (`displayProductActions` y `displayProductVariants` no están en todas), y registrarse en un hook inexistente no haría nada. `applyProductHook()` aplica el mismo filtro y cae a `displayProductAdditionalInfo` si el hook pedido no existe.
- **Guardia por hook:** la clave `'guard' => false` en el meta exige a un hook del control `isProductPage()`. Se usa en `displayProductComparison`, que se ejecuta en la página de comparativa y no en la ficha: con el guardia genérico no se pintaría nunca.
- **Un solo render:** `buildProductBlockHtml()` centraliza la construcción; `renderProductBlock($params, $hook)` solo pinta si el hook recibido coincide con el configurado. Cada `hookDisplayX()` es una línea.
- **Guardia de contexto:** `isProductPage()` corta el render fuera de la ficha. Es imprescindible para `displayProductPriceBlock` y `displayReassurance`, que también se ejecutan en listados y miniaturas: sin el guardia el bloque saldría en cada tarjeta del catálogo.
- `displayProductPriceBlock` se dispara una vez por cada `type` (`before_price`, `price`, `unit_price`, `after_price` ...). Solo se responde a `after_price` para no imprimir el bloque varias veces.
- `displayProductExtraContent` NO devuelve HTML: devuelve un array de `ProductExtraContent`. Se trata aparte, con `class_exists()` por compatibilidad.
- **Resolución del producto:** `resolveBlockProduct()` acepta `$params['product']` como objeto o array y cae a `Tools::getValue('id_product')`, porque hooks como `displayLeftColumnProduct` no reciben el producto.
- **Reenganche + posición 1:** al guardar, `applyProductHook()` desengancha el módulo del resto de hooks de ficha (para que el bloque no salga duplicado), registra el elegido y llama a `forceHookPositionFirst()`, que desplaza al resto (`position + 1`) y deja el módulo en `position = 1` de ese hook, en todas las tiendas del contexto.
- **Idempotencia:** `AddNewFeatures()` siembra el valor por defecto y reaplica el enganche, de modo que una instalación antigua queda coherente al abrir la configuración.

## 14. Compatibilidad PrestaShop 9: formato de precios (Septiembre 2026)

`Tools::displayPrice()` no existe en PrestaShop 9 y provocaba un fatal en la ficha de producto al generar el contexto del producto (`RufusExpert::getProductContext`). Se sustituye por el método privado `RufusExpert::formatPrice()`, que usa el `Locale` del contexto (`getCurrentLocale()->formatPrice()`) en 1.7/8/9 y cae a `Tools::displayPrice()` solo si existe. Verificado en la tienda local PS 9.1.1 (`cli_baratos`): la ficha carga sin avisos y los precios salen como «165,00 €».

# Documentación Técnica: Ecom Magnificus - Motor IA Táctico

---

**Versión:** 1.1.2 | **Estándar:** prestashop-expert-master | **Licencia:** AFL-3.0 (2026)

## 1. El Concepto WebMCP (Model Context Protocol)

---

Este módulo no es una isla; es un servidor de recursos para Inteligencia Artificial. Implementa el protocolo **WebMCP** para permitir que agentes externos realicen operaciones avanzadas de optimización y ventas.

---

## 2. Herramientas de Acción (API WebMCP)

---

El bridge de administración ( `views/js/admin_webmcp.js` ) registra las siguientes capacidades que el Agente IA puede invocar:

### A. Gestión de Conocimiento

- `get_magnificus_status` : Retorna métricas de clicks, cantidad de Q&A y estado del motor.
- `get_product_knowledge` : Lista archivos RAG (PDF/TXT) asociados a un producto.
- `optimize_product_context` : Inyecta una "Ficha Técnica Maestra" generada por IA que sobrescribe la lógica estándar de Rufus para máxima precisión.
- `generate_ai_qa_pool` : Dispara la regeneración del pool de preguntas automáticas.
- **Smart Crawler (v1.3)**: Envío de contexto HTML purificado (sin scripts/estilos) para que la IA comprenda el diseño y contenido real de la página.
- **Structured Data (v1.3)**: Extracción automática de JSON-LD para alimentar a la IA con datos precisos de precios, reviews y stock.

### B. Venta Activa y Conversión (NUEVO v2)

- `search_and_recommend` : Accede al motor de búsqueda de PrestaShop para encontrar productos basados en lenguaje natural.
  - `force_add_to_cart` : Ejecuta la acción de añadir al carrito de forma programática.
  - `get_user_journey` : Recupera el historial de navegación (analytics) del cliente actual para que la IA entienda el contexto de la consulta.
- 

## 3. Seguridad y Conectividad Externa

---

Para despliegues profesionales en servidores externos (ej. HestiaCP / Netcup): 1. **Protocolo:** Se utiliza `WSS` (WebSocket Secure). 2. **Autenticación:** Basada en Token dinámico configurable en el Back Office. 3. **Proxy**

**Passthrough:** Requiere configuración de Nginx con cabeceras `Upgrade` y `Connection`. **4. Validación:** El módulo integra un cliente cURL que verifica el estado del servidor remoto antes de permitir el guardado de la configuración.

---

## 4. Base de Datos Crítica

---

- `ps_ecom_magnificus_analytics`: Almacena el "User Journey" (sesión, producto, tiempo).
  - `ps_ecom_magnificus_custom_qa`: Repositorio central de conocimiento con contador de impacto (clicks).
  - `ps_ecom_magnificus_knowledge`: Referencias a archivos binarios y URIs de Gemini.
- 

## 5. Auditoría de Calidad

---

- **SQL:** Cumplimiento estricto contra `LIMIT 1` en escritura, uso obligatorio de `pSQL` y casting de IDs.
- **Multitienda:** Aislamiento total de datos mediante validación de `id_shop` en cada transacción.
- **Performance:** Sistema de caché de "Chips" (preguntas) para reducir latencia en el frontend.

# Developer Guide - Ecom Magnificus

---

Guía para desarrolladores sobre la implementación interna y extensibilidad del módulo.

## 1. Estructura de Clases Core

---

### `RufusExpert.php` (El Cerebro)

Es la clase orquestadora. Sus responsabilidades incluyen: - `getResponse()` : Punto de entrada principal. Maneja el flujo desde la caché hasta la generación de insights. - `getProductContext()` : Método clave que extrae metadatos del producto (Nombre, Descripción, Categoría, Fabricante, Características y Atributos). Además, ahora integra **Global Skills** de `/skills/` e instrucciones personalizadas de la tabla `ecom_magnificus_product_instructions`. - `getSuggestedQuestions()` : Gestiona los pools de 50 (Primario) y 1000 (Secundario) preguntas con lógica de rotación de 30 hits.

### `KnowledgeManager.php` (Gestión de Archivos)

Encapsula la lógica de almacenamiento estructurado: - `/knowledge/products/{id}/` - `/knowledge/global/` - Maneja la vinculación con la base de datos para seguimiento de uris de APIs externas (Gemini).

### `GeminiProvider.php` (Integración Media API)

Implementa el protocolo `multipart/related` para la subida de documentos a la Media API de Google. Maneja el control de expiración de 48h.

## 2. Base de Datos (Esquema Pro)

---

- `ecom_magnificus_qa_cache` : Almacenamiento clave-valor de respuestas y contador de impactos.
- `ecom_magnificus_analytics` : Registro de interacciones, `session_id` y cálculo de tiempos (limitado a 10s).
- `ecom_magnificus_product_chips` : Almacenamiento de pools de preguntas.

## 3. Hooks y Frontend

---

- **Symfony Form Builder**: Inyección de campos en el BO de PrestaShop 8 mediante `actionProductFormBuilderModifier`.
- **Media Definitions**: Paso de variables `rufus_user_journey` al JS para mantener la sincronización del estado del usuario.

## 4. Lógica de "Espía" (Detalle de Código)

---

El código utiliza `Context::getContext()->cookie` para persistir el historial de navegación. En cada respuesta de la IA, el sistema verifica si hubo aprendizaje útil (comparaciones detectadas por keywords en

`saveSpyInsight` ) y lo persiste para uso colectivo.

## 5. Proveedores de IA y Endpoints Modernos

### `OpenAiProvider.php`

Actualizado en Marzo 2026 para soportar el endpoint `/v1/responses` . - **Payload:** Utiliza `instructions` (para el sistema) e `input` (para el prompt del usuario/contexto). - **Fallback:** Implementa un parser multi-formato que busca el contenido de la respuesta en `choices` , `output` o `response` , garantizando compatibilidad con diferentes versiones de la API.

### Robustez en Frontend

El archivo `magnificus_core.js` implementa validaciones estrictas tipo `Array.isArray(data.generated)` para prevenir que el motor de renderizado falle si la IA devuelve un objeto de error en lugar de la lista de preguntas esperada.

### Background Translation API

Se ha implementado una nueva acción AJAX `translate_qa` que permite al frontend solicitar la traducción asíncrona de un par de Q&A. - **Método PHP:** `RufusExpert::translateQA($question, $answer, $id_product, $id_shop)` . - **Estrategia de Rol (Persona Switch):** Se utiliza el nuevo parámetro `$isTranslation = true` en el método `ask()` de los proveedores. Esto fuerza a la IA a ignorar el System Prompt técnico y adoptar un rol de **Traductor Experto**. - **Auditoría:** Los desarrolladores pueden verificar en `/logs/ai_debug_*.log` las entradas marcadas como `created_by => "IA Translator"` para ver la respuesta JSON bruta y depurar fallos de parsing. - **Persistencia:** Se utiliza `DB::REPLACE` en la tabla `custom_qa_lang` para asegurar que las traducciones se mantengan actualizadas sin duplicados.

## 6. Lógica de Administración (Listado Multilingüe)

El controlador `AdminEcomMagnificusCustomQaController` implementa un override de `getList()` para sincronizar los filtros de la lista con la lógica de negocio requerida por el usuario: - **Gestión de Cookies:** Se inicializa la cookie de filtro con el valor `0` (Todos) en la primera carga. - **Join Dinámico:** Si se selecciona "Todos", el controlador fuerza a `parent::getList()` a usar el `PS_LANG_DEFAULT` para la visualización pero ignora el filtro en la cláusula WHERE para evitar el filtrado por el ID `0` . - **Filtrado Estricto:** Si se selecciona un ID de idioma, se mantiene el filtro en `$this->_filter` , lo que provoca que PrestaShop añada la cláusula `AND b.id_lang = ID` , ocultando registros que no tengan traducción en ese idioma concreto.

## 7. Sistema de Depuración Profunda y Analítica (Full Debug)

El módulo implementa un motor de auditoría forense para inspeccionar cada interacción con la IA.

## Logging Granular (API `logFullDebug`)

Ubicado en `EcomMagnificusLogger::logFullDebug($data)` . - **Destino:**

`/logs/ai_debug/REQ_YYYYMMDD_HHMMSS_ID.json` . - **Contenido:** Captura íntegra del `system_prompt` , `context_text` (incluyendo crawler HTML y JSON-LD), documentos usados, prioridades de fuentes configuradas y el `raw_response` de la API antes del parsing.

## Inyección de Auditoría (X-Ray Prompting)

Cuando `ECOM_MAGNIFICUS_FULL_DEBUG` está activo, `RufusExpert` inyecta en el prompt de sistema una regla de

**Justificación Obligatoria.** - **Tags:** Se busca el contenido entre `[DEBUG_TRACE_START]` y `[DEBUG_TRACE_END]` . -

**Parsing:** El motor extrae este bloque para el log y limpia la respuesta final para el cliente. - **Utilidad:** Permite saber EXACTAMENTE por qué la IA ignoró un documento o de dónde extrajo un dato específico (especialmente útil para depurar prioridades entre Descripción Larga y Atributos).

## 8. CRON de Pre-generación (Cursor por `id_product`)

El endpoint `controllers/front/cron.php` recorre el catálogo de forma secuencial y persistente para garantizar que se llega al último producto sin pararse: - **Cursor persistente:** La configuración

`ECOM_MAGNIFICUS_CRON_LAST_ID` guarda el último `id_product` procesado. Cada ejecución selecciona `WHERE p.active = 1 AND p.id_product > {cursor} ORDER BY p.id_product ASC LIMIT {limit}` y, al terminar, guarda el id más alto del lote como nuevo cursor. - **Avance anti-atasco:** El cursor se actualiza en memoria ANTES de procesar cada producto, de modo que un producto que lance una excepción no bloquea el barrido: la siguiente ejecución continúa tras él. - **Wrap-around:** Cuando el SELECT no devuelve filas (se alcanzó el último id), el cursor se reinicia a `0` y se vuelve a consultar desde el `id 1` en la misma ejecución, devolviendo de nuevo productos (más de 5 si el catálogo los tiene). El barrido es así continuo y cíclico. - **Exención de límites:** La generación pasa por `EcomMagnificusUsage::isRequestAllowed()` . Para que el CRON no se detenga al alcanzar el límite de llamadas 24h/simultáneo, añade la IP del servidor del CRON en

`ECOM_MAGNIFICUS_LIMIT_WHITELIST_IPS` (lista blanca, IPs separadas por comas). El presupuesto económico (`ECOM_MAGNIFICUS_STOP_IF_BUDGET`) se sigue respetando. - **Robustez de tiempo:** `@set_time_limit(120)` se reinicia en cada iteración para que un lote lento no mate el script a mitad. - **Salida JSON:** Incluye `cursor_start` , `cursor_end` y `wrapped_to_start` para auditar el avance del barrido.

## 9. Regeneración de Q&A al cambiar la descripción larga

Flujo completo: 1. `hookActionProductUpdate($params)` / `hookActionAfterUpdateProductFormHandler($params)` → si `ECOM_MAGNIFICUS_REGEN_ON_DESC_CHANGE` está activo llaman a `checkLongDescriptionChange($id_product, $id_shop)` . 2. `checkLongDescriptionChange()` hace `SELECT id_lang, description FROM {prefix}product_lang WHERE id_product = X AND id_shop = Y ORDER BY id_lang` y calcula `md5(implode("id_lang|description\n"))` . 3. Compara con `desc_hash` de `{prefix}ecom_magnificus_product_stats` . - Hash vacío → `saveDescriptionHash()` y `return` (seed, sin borrar nada). - Hash igual → `return` . - Hash distinto → `RufusExpert::purgeAutomaticQa()` y después `saveDescriptionHash()` (en ese orden: el purgado recalcula `qa_active_count` vía `refreshProductStats()` ). 4. `purgeAutomaticQa()` borra en `ecom_magnificus_custom_qa` + `_lang` , libera `ECOM_MAG_POOL_LOCK_{id}` y devuelve el número de filas eliminadas. 5. La regeneración es

perezosa: la hace `expandQuestionPool()` en la siguiente carga de la ficha, al detectar `qa_active_count < ECOM_MAGNIFICUS_MIN_QA_THRESHOLD` .

Notas de implementación: - `saveDescriptionHash()` siembra `qa_active_count` con el `COUNT(*)` real cuando la fila de stats aún no existe, para no forzar una regeneración espuria. - Con `ECOM_MAGNIFICUS_DEBUG_MODE` activo se escribe una entrada en `/logs/` indicando cuántas Q&A se purgaron. - Migración de la columna: bloque 2.4 de `AddNewFeatures()` .

# Guia del Desarrollador: Ecom Magnificus

---

**Versión:** 1.1.2 **Autor:** Ecom Experts **Fecha:** 2026-02-14 **Estándar:** prestashop-expert-master (AFL-3.0)

---

## 1. Introducción

---

Ecom Magnificus (Rufus) implementa el patrón **Strategy** para proveedores de IA y utiliza un sistema de caché de conocimiento para optimizar la interacción con LLMs.

---

## 2. Arquitectura de Proveedores de IA

---

Para añadir un nuevo proveedor, implementa la interfaz `AiProviderInterface`.

---

## 4. WebMCP: Programmatic Access

---

El módulo incluye integración con WebMCP para permitir que agentes externos (como tú) interactúen con PrestaShop. - El script `views/js/admin_webmcp.js` registra herramientas que pueden ser llamadas por un bridge WebSocket. - **Servidor Externo:** Soporta conexión a servidores remotos configurando `ECOM_MAGNIFICUS_WEBMCP_SERVER`. - **WebSocket Upgrade:** Si usas Nginx, asegúrate de configurar las cabeceras `Upgrade` y `Connection`.

---

## 5. Herramientas Tácticas WebMCP

---

- `get_magnificus_status` : Informe de salud y métricas.
  - `get_product_knowledge` : Inspección de archivos RAG por producto.
  - `optimize_product_context` : Inyección de texto técnico optimizado por IA.
  - `generate_ai_qa_pool` : Regeneración de pools de preguntas.
- 

## 6. Depuración y Calidad

---

Este módulo sigue las reglas de **SQL Defensivo**: - Prohibido el uso de `LIMIT 1` en consultas de manipulación de datos. - Obligatorio el uso de `pSQL` para evitar inyecciones. - Todos los controladores incluyen `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;`.

# Guía de Instalación: WebMCP en Servidor Externo (Hestia CP)

---

Esta guía explica cómo configurar un servidor puente WebMCP en un servidor externo (ej: Netcup con Hestia CP) para controlar tu módulo de PrestaShop de forma remota.

## 1. Requisitos Previos

---

- Servidor con **Ubuntu 22.04 / 24.04**.
- **Hestia CP** instalado.
- Acceso SSH como **root**.
- Un subdominio apuntando a la IP de tu servidor externo (ej: `mcp.tu-dominio.com`).

## 2. Instalación Automática

---

Hemos creado un script instalador que automatiza la creación de plantillas, certificados SSL y el servicio del servidor.

1. Accede por SSH a tu servidor externo.
2. Descarga o crea el archivo `install_webmcp.sh`.
3. Copia el contenido del instalador táctico y pégalo.
4. Ejecuta los comandos: `bash chmod +x install_webmcp.sh sudo ./install_webmcp.sh`
5. Responde a las preguntas del asistente: - **Usuario Hestia**: El usuario donde quieres alojar el dominio (ej: `admin`). - **Dominio**: El subdominio configurado (ej: `mcp.tu-dominio.com`). - **Puerto**: Un puerto libre (ej: `9000`). - **Instancia**: Un nombre descriptivo (ej: `mcp_tienda`).

## 3. Configuración en PrestaShop

---

Una vez que el script termine y te muestre el mensaje de éxito:

1. Ve al Back Office de tu PrestaShop.
2. Abre la configuración del módulo **Ecom Magnificus**.
3. En la pestaña **IA**, verás el campo **"Servidor WebMCP"**.
4. Introduce tu dominio (ej: `mcp.tu-dominio.com`) SIN `https://`.
5. Pulsa **Guardar**.

## 4. Verificación

---

Para comprobar que todo funciona: - Abre la consola del navegador (F12) en el Back Office. - Deberías ver el mensaje: `Ecom Magnificus: WebMCP Tools Registered`. - Si el bridge conecta correctamente, podré usar las

herramientas tácticas para optimizar tus productos desde este chat.

## 5. Solución de Problemas

---

- **SSL Error:** Si Let's Encrypt falla, asegúrate de que el subdominio apunte correctamente a la IP y que el puerto 80 esté abierto.
- **WebSocket Connection Failed:** Verifica que la plantilla generada por el script esté seleccionada en el dominio dentro de Hestia CP (Sección Web -> Editar Dominio -> Plantilla de Proxy -> `webmcp_ws_X` ).